厦门大学《大学物理》考试（A）卷

考试形式：闭卷笔试　考试时间：150 分钟　满分：100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分	核分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一．选择题（共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分）

学号：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　学院：＿＿＿＿　年级：＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿

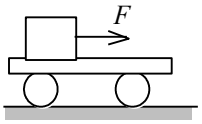
密 – 封 – 线

1．一质点在平面上运动，其位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动．　(B) 变速直线运动．

(C) 抛物线运动．　(D)一般曲线运动．　[　]

2．如图，在光滑水平地面上放着一辆小车，车上左端放着一只箱子，今用同样的水平恒力 $\vec{F}$ 拉箱子，使它由小车的左端达到右端，一次小车被固定在水平地面上，另一次小车没有固定．试以水平地面为参照系，判断下列结论中正确的是



(A)在两种情况下，$\vec{F}$ 做的功相等．　(B)在两种情况下，摩擦力对箱子做的功相等．

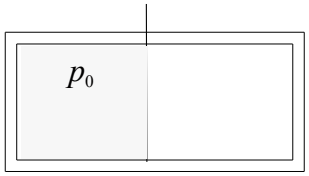
(C)在两种情况下，箱子获得的动能相等．(D)在两种情况下，由于摩擦而产生的热相等．　[　]

3．氦气分解成同温度的氢气和氮气，内能增加了百分之几(不计振动自由度和化学能)?

(A) 66.7%．　(B) 50%．

(C) 25%．　(D) 0．　[　]

4．如图所示，一绝热密闭的容器，用隔板分成相等的两部分，左边盛有一定量的理想气体，压强为 p_0，右边为真空．今将隔板抽去，气体自由膨胀，当气体达到平衡时，气体的压强是($\gamma = C_p/C_V$)



(A) p_0．　(B) $p_0/2$．

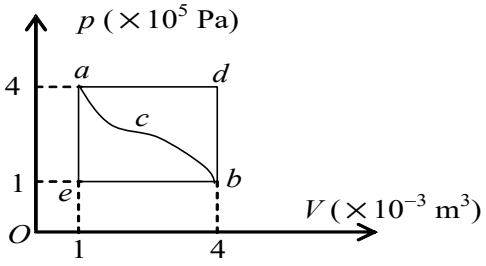
(C) $2^{\gamma}p_0$．　(D) $p_0/2^{\gamma}$．　[　]

5．一定量的理想气体经历 *acb* 过程时吸热 500 J．则经历 *acbda* 过程时，吸热为

(A) –1200 J．　(B) –700 J．

(C) –400 J．　(D) 700 J．

[　]



微信公众号：类会湖博报站

更多考试真题
请扫码获取



6．平行板电容器两极板(看作很大的平板)始终与稳压电源相连，则极板间的静电力 F 与极板间距 d 的关系是:

(A) $F \propto d$.　　(B) $F \propto 1/d$.

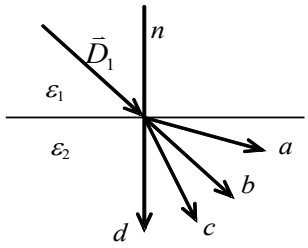
(C) $F \propto 1/d^2$.　　(D) F 与 d 无关.　　[　]

7．如果某带电体其电荷分布的体密度 ρ 增大为原来的 2 倍，则其电场的能量变为原来的

(A) 2 倍.　　(B) 1/2 倍.

(C) 4 倍.　　(D) 1/4 倍.　　[　]

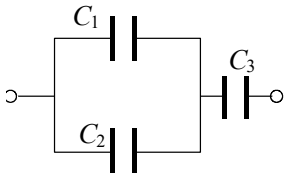
8．在介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 的两种各向同性均匀电介质的分界面上无自由电荷，已知第一种介质中电位移 $\vec{D}_1$ 的方向如图中所示．若 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$，则第二种介质中 $\vec{D}_2$ 的方向应是图中的



(A) a.　　(B) b.

(C) c.　　(D) d.　　[　]

9．三个电容器联接如图．已知电容 $C_1 = C_2 = C_3$，而 C_1、C_2、C_3 的耐压值分别为 100 V、200 V、300 V．则此电容器组的耐压值为



(A) 500 V.　　(B) 400 V.

(C) 300 V.　　(D) 150 V.

(E) 600 V.　　[　]

微信公众号：芙蓉湖情报站

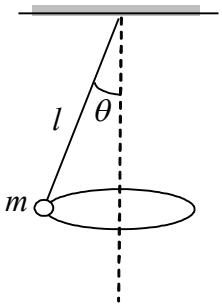
得分

二．填空题（共 8 小题，共 25 分）

1．（本题 3 分）如果一个箱子与货车底板之间的静摩擦系数为 μ，当这货车爬一与水平方向成 θ 角的平缓山坡时，

要不使箱子在车底板上滑动，车的最大加速度 a_{max} = _____.

2．（本题 3 分）一圆锥摆摆长为 l、摆锤质量为 m，在水平面上作匀速圆周运动，摆线与铅直线夹角 θ，则



(1) 摆线的张力 T = _____;

(2) 摆锤的速率 v = _____.

3．（本题 3 分）一弹道火箭自身质量（含燃料）M_0 = 12.9 t(吨)，所载燃料的质量为 m = 9.0 t(吨)，发动机工作时喷出气体的速率（相对于火箭体）为常量 $u = 2\times10^3$ m/s，此火箭由静止开始发射后，若不计重力及空气阻力，则在燃

料烧尽后，它的速度为_____.

4．（本题 3 分）一颗速率为 700 m/s 的子弹，打穿一块木板后,速率降到 500 m/s．如果让它继续穿过厚度和阻力

均与第一块完全相同的第二块木板，则子弹的速率将降到_____．（空气阻力忽略不计）

5．（本题 3 分）质量为 0.25 kg 的质点，受力 $\vec{F}=t\,\vec{i}$ (SI)的作用，式中 t 为时间．$t=0$ 时该质点以 $\vec{v}=2\vec{j}$ (SI)

的速度通过坐标原点，则该质点任意时刻的位置矢量是_____.

6．（本题 4 分）温度为 T 的理想气体，分子质量为 m，玻尔兹曼常量为 k，则麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$

与气体分子的速率 v 之间的函数关系为 $f(v)$ □ _____，$f(v)dv$ 的物理意义

是_____。

7．（本题 3 分）v 摩尔的理想气体,经准静态的等温过程,体积膨胀为原来的 2 倍,则此理想气体的熵增为

_____.

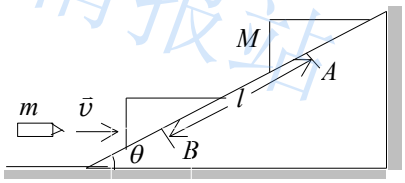
8．（本题 3 分）半径为 R 的均匀带电薄导体球壳中心放一点电荷，电量为 q，若此球壳的电势为 U_0，则

球壳内离球心距离为 r 的任一点的电势为_____（设无穷远处电势为零）．

得分

三．计算题（共 5 小题，共 38 分）

1．（本题 5 分）质量为 M 的木块在光滑的固定斜面上，由 A 点从静止开始下滑，当经过路程 l 运动到 B 点时，木块被一颗水平飞来的子弹射中，子弹立即陷入木块内．设子弹的质量为 m，速度为 $\vec{v}$，求子弹射中木块后，子弹与木块的共同速度．

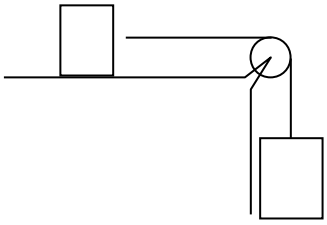


微信公众号：芙蓉湖情报站

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

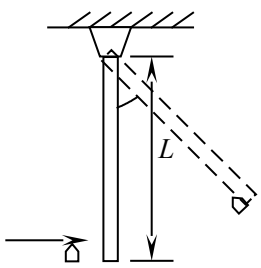
密 – 封 – 线

2．（本题 10 分）如图所示，两个物体 m_1 和 m_2 用细绳相连，绳子套在质量为 m_0，半径为 r_0 的滑轮上，滑轮的质量集中在边缘上，m_1 放在光滑的水平桌面上，m_2 竖直下吊。已知 m_1=100g，m_2=200g ，m_0=50g，r_0=5.0cm．设绳子的质量和滑轮轴上的摩擦力均不计，绳子与滑轮无相对滑动．求 m_1 的加速度和两段绳子中的张力。



微信公众号：芙蓉湖情报站

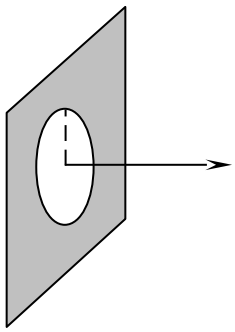
3．（本题 10 分）如图所示，质量为 M 长度为 L 的均质细杆可绕一水平轴自由转动。开始时杆子处于铅垂状态。现有一质量为 m 的橡皮泥以水平速度 v 和杆子发生完全非弹性碰撞并且和杆子粘在一起。试求：（1）碰撞后系统的角速度；（2）碰撞后杆子能上摆的最大角度．



4．（本题 5 分）一卡诺循环的热机，高温热源温度是 400 K．每一循环从此热源吸进 100 J 热量并向一低温热源放出 80 J 热量．求：(1) 低温热源温度；(2) 此循环的热机效率．

微信公众号：芙蓉湖情报站

5．（本题 8 分）有一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ。在无限大平面上挖一半径为 R 的园孔，求过圆孔中心并垂直于无限大平面的轴线上一点 P（距圆孔中心为 a）的场强。



学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____
密 - 封 - 线

得分

四．理论推导与证明题（共 1 小题，共 5 分）

1．（本题 5 分）设地球的大气层可当作摩尔质量为 M 的理想气体，在海拔高度小于 $2000m$ 的范围内近似等温，温度为 T .设海平面的大气压强为 p_0 ,重力加速度为 g ,普适气体常数为 R ,试证明：海拔高度为 h 处的大气压强为

$$p = p_0 \exp\{-\frac{Mg}{RT}h\} .$$

微信公众号：芙蓉湖情报站

得分

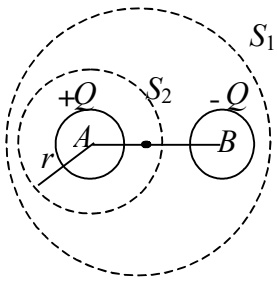
五．错误改正题（共 1 小题，共 5 分）

1．（本题 5 分）如图所示，A 和 B 为两个带电金属球，A 带电荷 $+Q$，B 带电荷 $-Q$.

(1) 以 A、B 两球心的连线中点为中心，作一球形的高斯面 S_1 包围 A、B 两金属球，则通过 S_1 面的电通量为零，S_1 面上各点场强均为零.

(2) 以 r 为半径作与 A 球同心的球形高斯面 S_2，且只包围 A 球，则通过 S_2 面的电场强度通量为 Q/ε_0，S_2 面上各点场强大小均为 $Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$.

以上结论是否正确？如有错误，请指出错在哪里，并改正之.



厦门大学《大学物理》考试（A）卷

参考答案和评分标准

一．选择题（共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分）

1．(B)；2．(D)；3．(A)；4．(B)；5．(B)；6．(C)；7．(C)；8．(A)；9．(C).

二．填空题（共 8 小题，共 25 分）

1． $(\mu\cos\theta-\sin\theta)g$ **（3 分）；**

2． $mg/\cos\theta$ **（1 分）；** $\sin\theta\sqrt{\dfrac{gl}{\cos\theta}}$ **（2 分）；**

3． 2.4×10^3 m/s **（3 分）；**

参考解： $V=u\ln\dfrac{M_0}{M_0-m}=2\times10^3\ln\dfrac{12.9}{12.9-9.0}=2.4\times10^3$ m/s

4． 100m/s **（3 分）；**

5． $\dfrac{2}{3}t^3\vec{i}+2t\ \vec{j}$ (SI) **（3 分）；**

6． $v^2\exp\{-\dfrac{mv^2}{2kT}\}$ **（3 分）；** 每个分子处于速率区间$[v,v+dv]$的概率 **（1 分）；**

7． $\nu R\ln 2$ **（3 分）；**

8． $U=U_0+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R})$ **（3 分）；**

三．计算题（共 5 小题，共 38 分）

1．（本题 5 分）

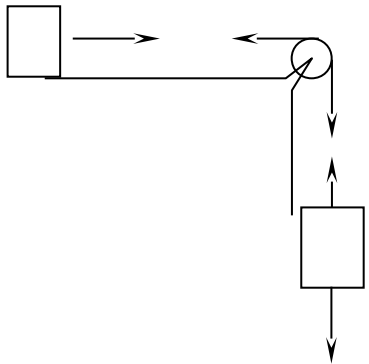
解：这个问题有两个物理过程：

第一过程为木块 M 沿光滑的固定斜面下滑，到达 B 点时速度的大小为 $\upsilon_1=\sqrt{2gl\sin\theta}$ **（1 分）；**

方向：沿斜面向下

第二个过程为子弹与木块作完全非弹性碰撞．在斜面方向上，内力的分量远远大于外力，动量近似守恒，则有 $m\upsilon\cos\theta-M\upsilon_1=(m+M)V$ **（3 分）；** 解得：

$V=\dfrac{m\upsilon\cos\theta-M\sqrt{2gl\sin\theta}}{m+M}$ **（1 分）．**



2．（本题 10 分）

微信公众号：芙蓉湖情报站

解：受力分析如图（1分）；对m_1：$T_1 = m_1 a$（1分）；

对m_2：$m_2 g - T_2 = m_2 a$（1分）；

对定滑轮：$T_2 r_0 - T_1 r_0 = I\alpha = m_0 r_0^2 \alpha$（2分）；

运动学关系：$a = \alpha r_0$（1分）；联立以上四式解得

$$a = \frac{m_2 g}{m_0 + m_1 + m_2} = \frac{200 \times 9.8}{50 + 100 + 200} = 5.6(m/s^2)$$（2分）；

$$T_1 = \frac{m_1 m_2 g}{m_0 + m_1 + m_2} = 0.56(N)$$（1分）；$$T_2 = \frac{(m_0 + m_1) m_2 g}{m_0 + m_1 + m_2} = 0.84(N)$$（1分）。

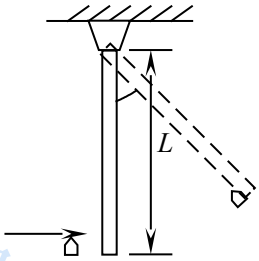
3．（本题10分）

解：（1）以杆和橡皮泥为系统，在碰撞过程中，重力对转轴的力矩为零，因此系统对转轴的角动量守恒

$$mvL = (\frac{1}{3}ML^2 + mL^2)\omega$$（3分）；$\rightarrow \omega = \frac{3mv}{ML + 3mL}$（1分）；

（2）系统在上摆的过程中，只有重力做功，系统机械能守恒

$$Mg\frac{L}{2}(1-\cos\theta) + mgL(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}(\frac{1}{3}ML^2 + mL^2)\omega^2$$（4分）；



$$\rightarrow (M+2m)(1-\cos\theta)g = (\frac{1}{3}M + m)L\frac{9m^2v^2}{(M+3m)^2L^2} = \frac{3m^2v^2}{(M+3m)L}$$

$$\rightarrow \quad \cos\theta = 1 - \frac{3m^2v^2}{(M+3m)(M+2m)gL} \rightarrow$$

$$\theta = \cos^{-1}[1 - \frac{3m^2v^2}{(M+3m)(M+2m)gL}]$$（2分）。

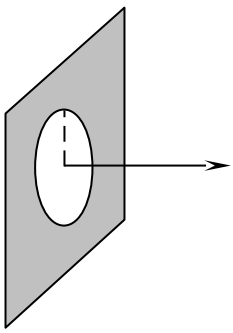
4．（本题5分）

解：(1) 对卡诺循环：$\frac{T_2}{T_1} = \frac{Q_2}{Q_1}$（1分）；$\therefore T_2 = \frac{Q_2}{Q_1}T_1 = 320K$，即：低温热源的温度为320 K（2分）；

(2) 热机效率：$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 20\%$（2分）.

5．（本题8分）

解：用补偿法求解。设：带+σ的无限大均匀带电平面在P点激发的场强为$\vec{E}_1$，带$-\sigma$的半径为R的均匀带电圆板在P点激发的场强为$\vec{E}_2$，则本题所求的场强为



$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$。显然$\vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{i}$（2分）；$\vec{E}_2 = \frac{-\sigma}{2\varepsilon_0}(1 - \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}})\vec{i}$（3分）；

微信公众号：芙蓉湖情报站

$\rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{a}{\sqrt{R^2+a^2}}\right)\vec{i}$ **（3分）。（未标明或说明方向者，扣1分）**

四．理论推导与证明题（共1小题，共5分）

1．（本题5分）

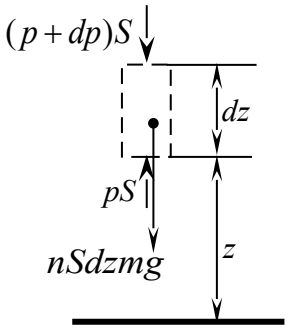
证：取大气质量元受力如图**（1分）**；则$(p+dp)S + n\,\square\,dz\,mg = pS$

$\rightarrow dp = -nmgdz$ **（1分）**；

$p = nkT$ **（1分）**；

$\rightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{mg}{kT}dz \rightarrow \int_{p_0}^{p}\frac{dp}{p} = -\int_{0}^{h}\frac{mg}{kT}dz \rightarrow \ln\frac{p}{p_0} = -\frac{mg}{kT}h$

$\rightarrow p = p_0\exp\{-\frac{mg}{kT}h\} \rightarrow p = p_0\exp\{-\frac{Mg}{RT}h\}$ **（2分）。**



五．错误改正题（共1小题，共5分）

1．（本题5分）

答：(1) 通过S_1面的电场强度通量为零是对的，但S_1面上各点场强均为零不对．S_1面上各点场强由A、B两球的具体电荷分布决定，且都不为零． **（2分）**

(2) 通过S_2面的电场强度通量为Q/ε_0是对的，但其上各点场强大小都是$Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$是不对的. 由于带电金属球$A$、$B$的存在，金属球$A$、$B$上的电荷分布都不具有球对称性，不能用高斯定理求出$S_2$面上场强大小．$S_2$上各点场强要由$A$、$B$两球上具体电荷分布决定． **（3分）**

微信公众号：芙蓉湖情报站

$(p+dp)S$